

# Álgebra Linear — Callioli, Domingues & Costa

## Cap. 1 (Parte 1) — Sistemas Lineares

Seções 1 a 4 (Sistemas Lineares, Equivalentes, Escalonados, Discussão e Resolução)

### 1. Sistemas Lineares

O capítulo 1 constitui um pré-requisito para o restante do livro. O tratamento é direto, sem formalismo excessivo.

#### Definição 1 — Equação Linear

□ Dados os números reais  $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta$  ( $n \geq 1$ ), à equação  $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = \beta$  damos o nome de equação linear sobre  $\mathbb{R}$  nas incógnitas  $x_1, \dots, x_n$ . Uma solução é uma  $n$ -upla  $(b_1, \dots, b_n)$  tal que  $\alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n = \beta$  é verdadeira.

□ Exemplo — Dada  $2x_1 - x_2 + x_3 = 1$ , a terna  $(1, 1, 0)$  é solução pois  $2 \cdot 1 - 1 + 0 = 1$ .

#### Definição 2 — Sistema de Equações Lineares

□ Um sistema de  $m$  equações lineares com  $n$  incógnitas ( $m, n \geq 1$ ) é um conjunto de  $m$  equações lineares, cada uma com  $n$  incógnitas, consideradas simultaneamente. Se  $m = n$ , o sistema é chamado sistema linear de ordem  $n$ . Uma solução do sistema é uma  $n$ -upla que é solução de cada uma das equações.

#### Sistema Homogêneo

Se  $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_m = 0$ , o sistema é homogêneo. A  $n$ -upla  $(0, 0, \dots, 0)$  é a solução trivial. Portanto, todo sistema homogêneo é compatível.

#### Definição 3 — Classificação

| Classificação            | Descrição                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Incompatível             | S não admite nenhuma solução.                 |
| Compatível determinado   | S admite uma única solução.                   |
| Compatível indeterminado | S admite mais do que uma solução (infinitas). |

#### Exemplos de cada tipo:

1) Incompatível: Se o sistema contém  $0x_1 + \dots + 0x_n = \beta_i$  com  $\beta_i \neq 0$ .

2) Compatível determinado: O sistema  $x_1 = \beta_1, x_2 = \beta_2, \dots, x_n = \beta_n$ .

3) Compatível indeterminado: O sistema  $\{ 2x - y + z = 1, x + 2y = 6 \}$  com soluções  $(0, 3, 4)$  e  $(8/5, 11/5, 0)$ .

## 2. Sistemas Equivalentes

Interessa-nos transformar um sistema  $S$  em sistemas mais simples por meio de operações que preservem o conjunto solução.

### As Três Operações Elementares

(I) Permutar duas equações de  $S$ .

(II) Multiplicar uma das equações de  $S$  por um número real  $\lambda \neq 0$ .

(III) Somar a uma das equações de  $S$  uma outra equação multiplicada por um número real.

### Definição 4 — Equivalência

□ Se  $S_1$  foi obtido de  $S$  por um número finito de operações elementares, dizemos que  $S_1$  é equivalente a  $S$ . Notação:  $S_1 \sim S$ .

□ Propriedades de  $\sim$  — (a)  $S \sim S$  (reflexiva). (b)  $S_1 \sim S \implies S \sim S_1$  (simétrica). (c)  $S_1 \sim S$  e  $S \sim S_2 \implies S_1 \sim S_2$  (transitiva).

△ Consequência fundamental — Se  $S_1 \sim S$ , então toda solução de  $S$  é solução de  $S_1$  e vice-versa. Se  $S_1$  é incompatível, o mesmo acontece com  $S$ .

### Exemplo — Sistema incompatível

$S: \{ x - y + z = 1, 2x - y + z = 4, x - 2y + 2z = 0 \}$

$$\rightarrow \{ x - y + z = 1, y - z = 2, -y + z = -1 \} \rightarrow \{ x - y + z = 1, y - z = 2, 0 = 1 \}$$

Como  $0 = 1$  é impossível,  $S$  é incompatível.

## 3. Sistemas Escalonados

□ Um sistema linear é escalonado se o número de coeficientes iniciais nulos em cada equação, a partir da segunda, é maior do que na precedente (formando uma "escada"). Se  $1 \leq r_1 < r_2 < \dots < r_k \leq n$ , onde  $r_i$  é a posição do primeiro coeficiente não nulo.

### Proposição 1

△ Todo sistema linear  $S$  é equivalente a um sistema escalonado.

Demonstração (esboço): Suponha  $\alpha_{11} \neq 0$  (senão, permuta equações). Para cada  $\alpha_{i1} \neq 0$  ( $i = 2, \dots, m$ ), multiplique a 1ª equação por  $(-\alpha_{i1}/\alpha_{11})$  e some à  $i$ -ésima. Repita para o subsistema restante. Após um número finito de passos, chega-se a um sistema escalonado. ■

### Exemplo Completo de Escalonamento

$$S: \{ 2x - y + z - t = 4, 3x + 2y - z + 2t = 1, 2x - y - z - t = 0, 5x + 2t = 1 \}$$

Após operações elementares sucessivas, obtém-se o sistema escalonado equivalente:

$$\{ z + 2x - y - t = 4, 5x + y + t = 5, y + t = 0, -2t = 4 \}$$

□ Solução única:  $(x, y, z, t) = (1, 2, 2, -2)$ .

## 4. Discussão e Resolução de um Sistema Linear

Discutir = classificar segundo a Def. 3. Resolver = determinar todas as soluções. Ao escalonar  $S$ , chegaremos a uma de três situações:

### Caso (I) — Incompatível

Obtém-se uma equação  $0x_1 + \dots + 0x_n = \beta_i$  com  $\beta_i \neq 0$ .  $S$  é incompatível.

### Caso (II) — Compatível Determinado

Obtém-se um sistema escalonado com  $p = n$  pivôs. A substituição retroativa (de baixo para cima) determina a solução única.

#### Exemplo:

$$S: \{ x - y + z = 1, 2x + y + 2z = 0, 3x - y + z = 1 \}$$

$$\rightarrow \{ x - y + z = 1, y - z = -1, 3z = 1 \}$$

$$z = 1/3, y = -1 + 1/3 = -2/3, x = 1 + (-2/3) - 1/3 = 0.$$

□ Solução:  $(0, -2/3, 1/3)$  — compatível determinado.

□ Substituição retroativa — Após o escalonamento, determina-se a última variável e substitui-se "de baixo para cima" nas equações anteriores.

### Caso (III) — Compatível Indeterminado

Obtém-se um sistema escalonado com  $p$  pivôs e  $p < n$ . As  $n - p$  variáveis sem pivô são variáveis livres (parâmetros). A cada valor atribuído a elas, obtém-se uma solução.

#### Exemplo:

$$S: \{ x - 2y - z = 1, 2x + y - 3z = 0, x - 7y = 3 \}$$

$$\rightarrow \{ x - (7/5)z = 1/5, y - (1/5)z = -2/5 \}$$

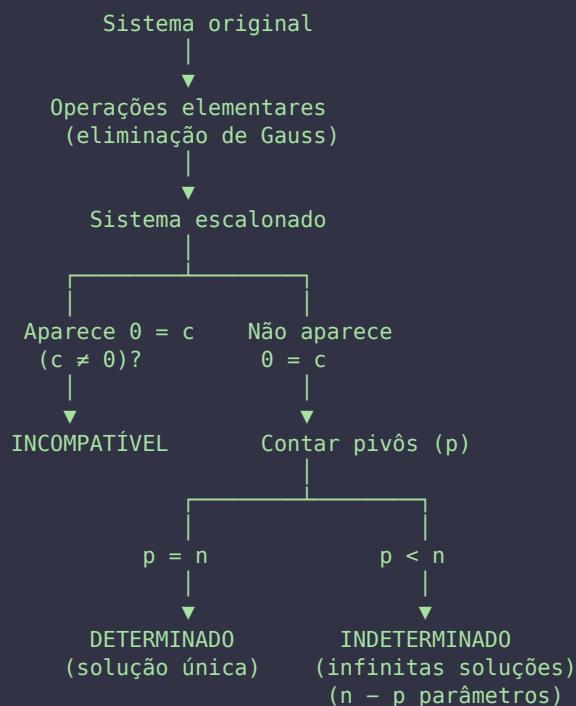
Variável livre:  $z$ .

□ Conjunto solução:  $\{ (1/5 + 7z/5, -2/5 + z/5, z) : z \in \mathbb{R} \}$

## Resumo da Discussão

| Condição                       | Classificação                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Aparece $0 = c$ ( $c \neq 0$ ) | Incompatível                                 |
| $p = n$ (pivôs = incógnitas)   | Compatível determinado                       |
| $p < n$ (pivôs < incógnitas)   | Compatível indeterminado ( $n-p$ parâmetros) |

## Fluxograma de Decisão



## Exercícios Propostos

### Exercício 1

$$\{ 5x - 2y + 2z = 2, 3x + y + 4z = -1, 4x - 3y + z = 3 \}$$

### Exercício 2

$$\{ x + y + z + 3t = 1, x + y - z + 2t = 0 \}$$

### Exercício 3

$$\{ x + y + z = 1, x - y - z = 2, 2x + y + z = 3 \}$$

### Exercício 4

$$\{ x + y + z = 2, x - y - z = -3, 2x + y + 2z = 1, 3x + 2y + 3z = 3 \}$$

### Exercício 5

$$\{ 3x + 3y - 2z - t = 2, 5x + 2y + z - 2t = 1, 2x - y + 3z - t = -1 \}$$

### Exercício 6 (homogêneo)

$$\{ x - 2y - 3z = 0, x + 4y - z = 0, 2x - y + z = 0 \}$$

### Exercício 7 (homogêneo)

$$\{ x + y + z + t = 0, x + y - 2z + t = 0, 2x + y + 2z - t = 0 \}$$

### Exercício 8

Determinar  $a \in \mathbb{R}$  para solução única em  $\{ x+y=1, 2x+y=2, 3y=a \}$

### Exercício 9

$\{ x^2+y^2 = 34, -x^2+y^2 = 16 \}$

[#algebra-linear](#) [#sistemas-lineares](#) [#callioli](#) [#escalonamento](#) [#gauss](#) [#equivalencia](#) [#exercicios-resolvidos](#)